RTM - TrustLoker

A.1 Tujuan matriks keterlacakan

Requirements Traceability Matrix (RTM) merupakan matriks yang digunakan untuk menghubungkan kebutuhan sistem dengan tujuan produk, use case, serta metode verifikasi atau pengujian. RTM TrustLoker disusun untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan yang tercantum dalam SRS memiliki acuan yang jelas dalam proses perancangan dan pengujian sistem.

A.2 Kode tujuan produk

Kode	Tujuan produk
TP-01	Mengagregasi lowongan magang dan kerja paruh waktu dalam satu platform.
TP-02	Menyediakan trust score dan badge untuk menunjukkan tingkat kepercayaan perusahaan.
TP-03	Memungkinkan mahasiswa melaporkan lowongan atau perusahaan mencurigakan.
TP-04	Menyediakan proses verifikasi perusahaan secara berlapis.
TP-05	Menyediakan hak jawab (right of reply) bagi perusahaan yang dilaporkan.
TP-06	Menangani perusahaan atau listing yang berisiko melalui deteksi dan penangguhan.
TP-07	Melindungi data pribadi dan mengelola retensi data sesuai kebijakan.
TP-08	Menjaga akuntabilitas melalui pencatatan audit log.

A.3 Keterlacakan kebutuhan fungsional

A.3.1 Kebutuhan fungsional mahasiswa

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan produk	Use Case	Verifikasi / Test Case
FR-STU-01	Registrasi mahasiswa menggunakan email, OTP, dan persetujuan pemrosesan data pribadi.	TP-07	UC-01	TC-FR-STU-01: Uji validasi email, persetujuan, pengiriman OTP, dan aktivasi akun.
FR-STU-02	Login, logout, dan reset password melalui email.	TP-07	UC-01	TC-FR-STU-02: Uji autentikasi, penguncian setelah 5 kali gagal login, masa berlaku tautan reset, dan pengakhiran sesi.
FR-STU-03	Mencari dan memfilter lowongan berdasarkan kategori, lokasi, tipe, trust score, dan status verifikasi.	TP-01, TP-02	UC-02	TC-FR-STU-03: Uji kombinasi filter, pengurutan hasil, waktu respons, dan penyembunyian listing yang tidak memenuhi syarat.
FR-STU-04	Melihat detail lowongan, badge, trust score, cara melamar, dan riwayat verifikasi perusahaan.	TP-01, TP-02	UC-03	TC-FR-STU-04: Uji kelengkapan detail, konsistensi badge dan skor, riwayat verifikasi, serta tombol pelaporan.
FR-STU-05	Melaporkan lowongan atau perusahaan mencurigakan dengan kategori alasan dan bukti unggahan.	TP-03, TP-07	UC-04	TC-FR-STU-05: Uji penyimpanan laporan, validasi bukti, batas ukuran dan format file, pencegahan laporan aktif ganda, serta kerahasiaan identitas pelapor.
FR-STU-06	Menyimpan lowongan favorit dan melihat riwayat lowongan yang pernah dilihat.	TP-01	UC-05	TC-FR-STU-06: Uji penyimpanan favorit antar sesi login dan penghapusan favorit.
FR-STU-07	Memantau status laporan yang pernah diajukan.	TP-03	UC-06	TC-FR-STU-07: Uji tampilan status laporan dan pengiriman email saat status berubah.

FR-STU-08	Mengelola profil dan mengajukan penghapusan akun.	TP-07	UC-05	TC-FR-STU-08: Uji pengajuan penghapusan akun, anonimisasi data pribadi, dan penyimpanan laporan tanpa identitas pelapor.

A.3.2 Kebutuhan fungsional perusahaan

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan produk	Use Case	Verifikasi / Test Case
FR-COM-01	Registrasi perusahaan dengan data legalitas, PIC, domain resmi, dan verifikasi email melalui OTP.	TP-04	UC-07	TC-FR-COM-01: Uji validasi field wajib, format NIB, domain, kontak, dan OTP. Terkait FR-SYS-08.
FR-COM-02	Mengajukan verifikasi perusahaan dengan dokumen legalitas dan bukti domain resmi, termasuk pengajuan ulang.	TP-04	UC-08	TC-FR-COM-02: Uji unggahan dokumen, perubahan status, tampilan estimasi waktu tinjauan, alasan penolakan, dan pengajuan ulang.
FR-COM-03	Membuat, mengedit, menonaktifkan, dan memperbarui masa aktif listing lowongan.	TP-01	UC-09	TC-FR-COM-03: Uji validasi field listing, pencatatan perubahan, dan penonaktifan setelah tanggal tutup.
FR-COM-04	Menerima notifikasi laporan dan mengajukan right of reply dengan bukti sanggahan.	TP-03, TP-05	UC-10	TC-FR-COM-04: Uji pengiriman notifikasi, batas waktu 3 × 24 jam, penolakan pengajuan terlambat, dan kerahasiaan identitas pelapor.
FR-COM-05	Melihat dashboard jumlah listing aktif, trust score, dan riwayat laporan.	TP-02, TP-03	UC-11	TC-FR-COM-05: Uji kelengkapan dashboard dan keterbaruan data maksimal 5 menit setelah perubahan.
FR-COM-06	Mengelola profil perusahaan.	TP-04	UC-11	TC-FR-COM-06: Uji perubahan profil serta pengembalian status verifikasi saat data legalitas atau domain resmi berubah.

A.3.3 Kebutuhan fungsional admin

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan produk	Use Case	Verifikasi / Test Case
FR-ADM-01	Meninjau dan menyetujui atau menolak pengajuan verifikasi perusahaan disertai catatan.	TP-04, TP-08	UC-12	TC-FR-ADM-01: Uji keputusan approve/reject, pencatatan audit log, pembaruan status, dan SLA maksimal 3 hari kerja.
FR-ADM-02	Melakukan triase laporan komunitas, menolak laporan tidak berdasar atau meneruskannya ke investigasi.	TP-03, TP-06	UC-13	TC-FR-ADM-02: Uji pencatatan alasan keputusan, SLA maksimal 2 × 24 jam, dan dimulainya jendela right of reply.
FR-ADM-03	Mengelola parameter deteksi, kata kunci, ambang look-alike, dan daftar domain resmi.	TP-04, TP-06	UC-15	TC-FR-ADM-03: Uji perubahan konfigurasi tanpa deployment ulang dan pencatatan perubahan pada audit log.
FR-ADM-04	Melihat dashboard analitik laporan, distribusi trust score, dan perusahaan berisiko tinggi.	TP-02, TP-03	UC-17	TC-FR-ADM-04: Uji filter rentang tanggal dan ekspor data ke CSV.
FR-ADM-05	Meninjau right of reply dan menentukan hasil akhir laporan beserta kategori ringan atau berat.	TP-03, TP-05, TP-06	UC-14	TC-FR-ADM-05: Uji keputusan akhir, alasan tertulis, pembaruan trust score, dan notifikasi kepada pelapor serta perusahaan.
FR-ADM-06	Menangguhkan dan memulihkan akun perusahaan atau listing secara manual.	TP-06, TP-08	UC-16	TC-FR-ADM-06: Uji penyembunyian listing, pemulihan dengan alasan tertulis, dan pencatatan audit log.
FR-ADM-07	Melihat dan menelusuri audit log.	TP-08	UC-17	TC-FR-ADM-07: Uji filter berdasarkan admin, jenis tindakan, dan tanggal serta pembatasan perubahan atau penghapusan log melalui antarmuka.

A.3.4 Kebutuhan fungsional sistem otomatis

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan produk	Use Case	Verifikasi / Test Case
FR-SYS-01	Mendeteksi teks listing menggunakan rule-based detection sesuai status badge perusahaan.	TP-04, TP-06	UC-18	TC-FR-SYS-01: Uji pencocokan rule, penyembunyian sementara listing yang cocok dengan severe rule, notifikasi admin maksimal 1 menit, dan pemrosesan asinkron.
FR-SYS-02	Mendeteksi domain look-alike dengan membandingkan domain baru terhadap domain terverifikasi.	TP-04, TP-06	UC-18	TC-FR-SYS-02: Uji penandaan domain tidak identik dengan Levenshtein distance ≤ 2 dan penerapan ambang konfigurasi.
FR-SYS-03	Menghitung dan memperbarui trust score secara otomatis sesuai skema pada Bab 2.0.	TP-02, TP-06	UC-19	TC-FR-SYS-03: Uji penambahan atau pengurangan poin, batas tampilan skor 0–100, pembaruan maksimal 1 menit, dan riwayat perubahan skor.
FR-SYS-04	Mengirim email otomatis untuk verifikasi, laporan baru, right of reply, dan penurunan skor lebih dari 20 poin.	TP-03, TP-04, TP-05	UC-20	TC-FR-SYS-04: Uji pemicu notifikasi dan delivery rate email sesuai target lebih dari 98%.
FR-SYS-05	Menjalankan job harian untuk menonaktifkan listing kedaluwarsa dan menghitung poin usia akun serta listing selesai.	TP-01, TP-02	UC-21	TC-FR-SYS-05: Uji penonaktifan listing, perhitungan poin, idempotensi, pencatatan kegagalan, dan peringatan kepada admin.
FR-SYS-06	Mencatat audit log otomatis untuk	TP-08	Tidak dicantumkan	TC-FR-SYS-06: Uji kelengkapan timestamp,

	tindakan admin dan perubahan konfigurasi rule.		sebagai UC terpisah; mendukung UC-12–UC-17	ID admin, jenis tindakan, objek terdampak, dan retensi minimal 1 tahun.
FR-SYS-07	Menghapus atau menganonimkan data laporan yang melewati masa retensi 2 tahun.	TP-07	UC-21	TC-FR-SYS-07: Uji job periodik minimal bulanan dan ketidaktersediaan data yang telah dihapus dari antarmuka.
FR-SYS-08	Memeriksa domain, website, dan kontak perusahaan secara otomatis saat registrasi.	TP-04, TP-06	UC-07	TC-FR-SYS-08: Uji penolakan data domain yang tidak dapat dijangkau atau kontak tidak valid, tampilan alasan, pendaftaran ulang, dan pencatatan hasil pemeriksaan.

A.4 Keterlacakan kebutuhan non-fungsional

Kebutuhan non-fungsional ditelusuri berdasarkan kategori kualitas sistem dan metode verifikasi yang telah ditentukan pada Bab 4 SRS.

A.4.1 Keamanan (Security)

ID Requirement	**Kebutuhan sistem**	**Tujuan terkait**	**Metode verifikasi**	**Test Case / Bukti**
NFR-SEC-01	Mematuhi UU PDP, termasuk persetujuan eksplisit, hak pengguna atas data, retensi laporan maksimal 2 tahun, dan notifikasi insiden kebocoran dalam 3 × 24 jam.	TP-07	Audit	TC-NFR-SEC-01: Audit kebijakan privasi, persetujuan, pengelolaan data, retensi, dan prosedur insiden.
NFR-SEC-02	Menggunakan TLS 1.2 ke atas untuk data in-transit dan AES-256 untuk dokumen sensitif saat disimpan.	TP-07	Inspeksi konfigurasi	TC-NFR-SEC-02: Inspeksi konfigurasi TLS dan enkripsi penyimpanan dokumen.

NFR-SEC-03	Menyimpan password dalam bentuk hash bcrypt dengan cost factor minimal 12.	TP-07	Inspeksi kode	TC-NFR-SEC-03: Periksa implementasi hashing dan pastikan password tidak disimpan sebagai plaintext.
NFR-SEC-04	Menggunakan JWT dengan access token berumur 15 menit dan refresh token rotation.	TP-07	Pengujian	TC-NFR-SEC-04: Uji masa berlaku token, rotasi refresh token, dan penolakan token yang tidak valid.
NFR-SEC-05	Menerapkan rate limiting maksimal 100 request per 15 menit pada endpoint publik dan 5 request per 15 menit pada endpoint login/registrasi per IP.	TP-07	Pengujian	TC-NFR-SEC-05: Uji pembatasan jumlah request pada endpoint terkait.
NFR-SEC-06	Menerapkan RBAC untuk membatasi akses berdasarkan peran pengguna.	TP-07, TP-08	Pengujian	TC-NFR-SEC-06: Uji akses mahasiswa, perusahaan, dan admin untuk memastikan pembatasan data dan fitur sesuai peran.
NFR-SEC-07	Mencatat seluruh tindakan admin pada audit log dengan retensi minimal 1 tahun.	TP-08	Inspeksi	TC-NFR-SEC-07: Inspeksi cakupan pencatatan tindakan admin dan kebijakan retensi log.
NFR-SEC-08	Memvalidasi dan melakukan pemindaian dasar berkas unggahan dengan batas ukuran maksimal 5 MB.	TP-07	Pengujian	TC-NFR-SEC-08: Uji validasi tipe file, batas ukuran, dan penolakan berkas yang tidak memenuhi ketentuan.
NFR-SEC-09	Melindungi sistem dari OWASP Top 10 melalui validasi input, proteksi XSS/CSRF, dan query terparameter.	TP-07	Pengujian	TC-NFR-SEC-09: Uji validasi input dan pengamanan terhadap kerentanan yang

				ditetapkan dalam requirement.

A.4.2 Kapasitas (Capacity)

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan terkait	Metode verifikasi	Test Case / Bukti
NFR-CAP-01	Mendukung target tahun pertama sekitar 5.000 akun mahasiswa, 500 akun perusahaan, dan 2.000 listing aktif per bulan.	TP-01	Analisis	TC-NFR-CAP-01: Analisis kapasitas berdasarkan target jumlah akun dan listing.
NFR-CAP-02	Mendukung pertumbuhan penyimpanan dokumen verifikasi dan bukti laporan sekitar 2 GB per bulan.	TP-07	Analisis	TC-NFR-CAP-02: Analisis kebutuhan kapasitas penyimpanan dan pertumbuhan data.
NFR-CAP-03	Menggunakan skema basis data yang mendukung ekspansi wilayah tanpa migrasi skema yang signifikan.	TP-01	Inspeksi desain	TC-NFR-CAP-03: Inspeksi desain skema basis data terhadap kebutuhan ekspansi wilayah.

A.4.3 Kompatibilitas (Compatibility)

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan terkait	Metode verifikasi	Test Case / Bukti
NFR-COM-01	Mendukung dua versi terakhir browser modern pada desktop dan mobile serta tampilan responsif pada lebar layar 360–1440 piksel atau lebih.	TP-01, TP-02, TP-03	Pengujian	TC-NFR-COM-01: Uji tampilan dan fungsi utama pada browser serta ukuran layar yang ditentukan.

A.4.4 Keandalan (Reliability)

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan terkait	Metode verifikasi	Test Case / Bukti

NFR-REL-01	Mempertahankan uptime 99% per bulan, di luar maintenance terjadwal.	TP-01, TP-02, TP-03	Pemantauan	TC-NFR-REL-01: Evaluasi catatan pemantauan uptime bulanan.
NFR-REL-02	Melakukan backup basis data harian dengan retensi 30 hari, RPO maksimal 24 jam, dan RTO maksimal 4 jam.	TP-07, TP-08	Pengujian pemulihan	TC-NFR-REL-02: Simulasikan pemulihan basis data dan ukur pencapaian RPO serta RTO.

A.4.5 Skalabilitas (Scalability)

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan terkait	Metode verifikasi	Test Case / Bukti
NFR-SCA-01	Menggunakan backend stateless agar dapat ditingkatkan secara horizontal di belakang load balancer.	TP-01	Inspeksi desain	TC-NFR-SCA-01: Inspeksi arsitektur backend dan ketergantungan pada state lokal.
NFR-SCA-02	Mendukung minimal 500 pengguna aktif bersamaan dengan waktu respons p95 di bawah 500 ms pada endpoint pencarian listing.	TP-01, TP-02	Uji beban	TC-NFR-SCA-02: Jalankan uji beban dengan 500 pengguna bersamaan dan evaluasi waktu respons p95.

A.4.6 Pemeliharaan (Maintainability)

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan terkait	Metode verifikasi	Test Case / Bukti
NFR-MNT-01	Menggunakan arsitektur modular controller-service-repository agar fitur dapat dikembangkan dan diuji secara independen.	TP-01–TP-08	Inspeksi kode	TC-NFR-MNT-01: Inspeksi struktur modul dan pemisahan tanggung jawab kode.
NFR-MNT-02	Menyediakan pipeline CI/CD otomatis untuk lint, automated	TP-01–TP-08	Inspeksi	TC-NFR-MNT-02: Inspeksi konfigurasi pipeline dan tahapan

	test, build, dan deployment melalui GitHub Actions.			otomatisasi yang tersedia.
NFR-MNT-03	Mencapai code coverage pengujian otomatis minimal 70% pada modul autentikasi, perhitungan trust score, dan deteksi otomatis.	TP-02, TP-04, TP-06	Laporan coverage	TC-NFR-MNT-03: Periksa laporan code coverage pada modul yang ditentukan.

A.4.7 Kebergunaan (Usability)

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan terkait	Metode verifikasi	Test Case / Bukti
NFR-USA-01	Menerapkan desain mobile-first dan WCAG 2.1 level AA pada komponen utama.	TP-01, TP-02, TP-03	Pengujian	TC-NFR-USA-01: Uji responsivitas dan aksesibilitas komponen utama.
NFR-USA-02	Mencapai tingkat keberhasilan tugas minimal 90% dan skor System Usability Scale minimal 70 berdasarkan pengujian calon pengguna.	TP-01, TP-02, TP-03	Uji pengguna	TC-NFR-USA-02: Lakukan pengujian usability dengan mahasiswa dan perusahaan, kemudian evaluasi tingkat keberhasilan tugas serta skor SUS.

A.4.8 Kebutuhan lainnya (Other)

ID Requirement	Kebutuhan sistem	Tujuan terkait	Metode verifikasi	Test Case / Bukti
NFR-OTH-01	Menyediakan dokumentasi API menggunakan OpenAPI/Swagger.	TP-01–TP-08	Inspeksi	TC-NFR-OTH-01: Inspeksi dokumentasi endpoint, parameter, skema request/response, dan mekanisme autentikasi API.

A.5 Ringkasan keterlacakan

Kelompok requirement	Jumlah requirement	Jumlah yang memiliki ID verifikasi
Mahasiswa (FR-STU)	8	8
Perusahaan (FR-COM)	6	6
Admin (FR-ADM)	7	7
Sistem otomatis (FR-SYS)	8	8
Keamanan (NFR-SEC)	9	9
Kapasitas (NFR-CAP)	3	3
Kompatibilitas (NFR-COM)	1	1
Keandalan (NFR-REL)	2	2
Skalabilitas (NFR-SCA)	2	2
Pemeliharaan (NFR-MNT)	3	3
Kebergunaan (NFR-USA)	2	2
Lainnya (NFR-OTH)	1	1
Total	52	52